

Datum izdavanja 20-ruj-2010

Datum revizije 16-vlj-2024

Broj revizije 5

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Opis proizvoda:                | <u>Lithium perchlorate anhydrous</u> |
| Cat No. :                      | <b>A16059</b>                        |
| Sinonimi                       | Perchloric acid lithium salt         |
| CAS br                         | 7791-03-9                            |
| EC br                          | 232-237-2                            |
| Molekulska formula             | Cl Li O <sub>4</sub>                 |
| Registracijski broj po REACH-u | -                                    |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Preporučena uporaba       | Laboratorijske kemikalije. |
| Preporuke za nekorištenje | Nema dostupnih podataka    |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|        |                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|--------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Oksidirajuće krutine

Kategorija 1 (H271)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Lithium perchlorate anhydrous

Datum revizije 16-vlj-2024

## Opasnosti po zdravlje

Akutna oralna toksičnost  
nagrizanja/nadraživanja kože  
Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka

Kategorija 4 (H302)  
Kategorija 1 C (H314)  
Kategorija 1 (H318)

## Opasnosti za okoliš

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

### Iskazi opasnosti

H271 - Može uzrokovati požar ili eksploziju; jaki oksidans  
H302 - Štetno ako se proguta  
H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka

### Iskazi opreza

P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti  
P220 - Čuvati odvojeno od odjeće i drugih zapaljivih materijala  
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice  
P371 + P380 + P375 - U slučaju velikog požara i velikih količina: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije  
P301 + P330 + P331 - AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje  
P303 + P361 + P353 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem  
P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati  
P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika

## 2.3. Ostale opasnosti

Nikakve informacije nisu dostupne  
Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

### 3.1. Tvari

| Komponenta                    | CAS br    | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                                             |
|-------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Perchloric acid, lithium salt | 7791-03-9 | EEC No. 232-237-2 | >95               | Ox. Sol. 1 (H271)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318) |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Lithium perchlorate anhydrous

Datum revizije 16-vlj-2024

Registracijski broj po REACH-u

-

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opći savjet                                | Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dodir s očima                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. Držati oči širom otvorene dok se ispiraju.                                                                                                                                                                               |
| Dodir s kožom                              | Odmah oprati sa sapunom i mnogo vode, uz uklanjanje sve zagađene odjeće i cipela. Odmah nazvati liječnika.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gutanje                                    | Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. NE izazivati povraćanje. Piti puno vode. Nikad ništa ne davati na usta osobi bez svijesti.                                                                                                                                                                                                          |
| Udisanje                                   | Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Odmah nazvati liječnika ili Centar za kontrolu trovanja. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahнула tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije.                                                                                                                                                                                    |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Izaziva opekotine po svim pravcima izloženosti. Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirana. Mogući perforacija želuca ili jednjaka treba ispitati: Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Napomene liječniku Liječiti simptomatski.

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Flooding quantities of water. Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Suha kemikalija, Suhi pijesak, Pjena otporna na alkohol.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Ovaj proizvod uzrokuje opekline očiju, kože i membrane sluznice. Oksidiranje: U dodiru sa zapaljivim / organskog materijala može izazvati požar. Može zapaliti gorive tvari (drvo, papir, ulje, odjeću, itd).

#### Opasni proizvodi sagorijevanja

Lithium oxide, Vodikov klorid.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Lithium perchlorate anhydrous

Datum revizije 16-vlj-2024

zaštitnu opremu. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Ne dozvoliti da kemikalija zagađi podzemne vode. Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Očistiti i pokupiti lopatom u prikladne spremnike za odlaganje. Izbjegavati stvaranje prašine. Upiti s inernim upijajućim materijalom. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje. Očistiti i pokupiti lopatom u prikladne spremnike za odlaganje.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Sprječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Koristiti samo pod kemijskom napom. Ne udisati prašinu. Ne gutati. U slučaju gutanja, odmah potražiti liječničku pomoć. Čuvati odvojeno od odjeće i ostalih zapaljivih materijala.

#### Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Ne skladištiti u blizini gorivih materijala. Zaštitite od vlage. Pohranite u inertnoj atmosferi. Zaštititi od vlage.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor

| Komponenta                    | Italija | Njemačka                                    | Portugal | Nizozemska | Finska |
|-------------------------------|---------|---------------------------------------------|----------|------------|--------|
| Perchloric acid, lithium salt |         | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK |          |            |        |

**Datum revizije** 16-vlj-2024

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Lithium perchlorate anhydrous

Datum revizije 16-vlj-2024

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

## Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

## Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** Filter za čestice u skladu s EN 143

## Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučio polumaskom:** - Filtriranje čestica: EN149: 2001

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

## Nadzor nad izloženošću okoliša

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                         |                                   |                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Fizičko stanje                          | Krutina                           |                                                   |
| Izgled                                  | Bijelo                            |                                                   |
| Miris                                   | Bez mirisa                        |                                                   |
| Prag mirisa                             | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Talište/područje taljenja               | 236 °C / 456.8 °F                 |                                                   |
| Točka omekšavanja                       | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Točka vrenja/područje                   | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| Zapaljivost (Tekućina)                  | Nije primjenljivo                 | Krutina                                           |
| Zapaljivost (kruta tvar, plin)          | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| Granice eksplozivnosti                  | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Plamište                                | Nikakve informacije nisu dostupne | <b>Metoda</b> - Nikakve informacije nisu dostupne |
| Temperatura samopaljenja                | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Temperatura dekompozicije               | > 430°C                           |                                                   |
| pH                                      | Nikakve informacije nisu dostupne | 1% aq. solution                                   |
| Viskoznost                              | 6-7.5                             |                                                   |
| Topljivost u vodi                       | Nije primjenljivo                 | Krutina                                           |
| Topljivost u drugim otapalima           | 600 g/L (25°C)                    |                                                   |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| Tlak pare                               | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | 2.43                              |                                                   |
| Gustina rasutog tereta                  | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| Gustoća pare                            | Nije primjenljivo                 | Krutina                                           |
| Svojstva čestice                        | Nema dostupnih podataka           |                                                   |

### 9.2. Ostale informacije

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Molekulska formula    | Cl Li O4                    |
| Molekularna težina    | 106.39                      |
| Oksidirajuća svojstva | Oksidant                    |
| Brzina isparavanja    | Nije primjenljivo - Krutina |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Lithium perchlorate anhydrous

Datum revizije 16-vlj-2024

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Da

### 10.2. Kemijska stabilnost

Oxidizer: Contact with combustible/organic material may cause fire. Higroskopan.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Opasna polimerizacija  
Opasne reakcije

Ne dolazi do opasne polimerizacije.  
Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Višak topline. Gorivi materijal. Izbjegavati stvaranje prašine.  
Izloženost vlažnog zraka ili vode.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Jaka oksidirajuća sredstva. Jaka reducirajuća sredstva. Gorivi materijal.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Lithium oxide. Vodikov klorid.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

#### (a) akutna toksičnost;

Oralno

Kategorija 4

Dermalno

Nema dostupnih podataka

Udisanje

Nema dostupnih podataka

#### (b) kože korozije / iritacija;

Kategorija 1 C

#### (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Kategorija 1

#### (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni

Nema dostupnih podataka

Koža

Nema dostupnih podataka

#### (e) zametnih stanica mutagenost;

Nema dostupnih podataka

#### (f) karcinogenost;

Nema dostupnih podataka

U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

#### (g) reproduktivna toksičnost;

Nema dostupnih podataka

#### (h) STOT-jednokratna izloženost;

Nema dostupnih podataka

#### (i) STOT-opetovana izloženost;

Nema dostupnih podataka

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Lithium perchlorate anhydrous

Datum revizije 16-vlj-2024

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ciljani organi                       | Ni jedan nije poznat.                                                                                                                                                                                                                                |
| (j) težnja opasnosti;                | Nije primjenljivo<br>Krutina                                                                                                                                                                                                                         |
| Ostali štetni učinci                 | Nadražuje za oči, dišni sustav i kožu                                                                                                                                                                                                                |
| Simptomi / učinci, akutni i odgođeni | Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirana. Mogući perforacija želuca ili jednjaka treba ispitati. Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije. |

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

|                               |                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svojstva endokrine disrupcije | Procjenu učinaka svojstva endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Učinci ekotoksičnosti | Ne izlijevati u kanalizaciju. Može dugotrajno štetno djelovati na okoliš. Ne dozvoliti da kemikalija zagađi podzemne vode. |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost  
Razgradivost  
Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih

Proizvod sadrži teške metale. Ispuštanje u okoliš mora biti izbjegnuto. Specijalna prethodna obrada je potrebna na osnovu dostavljenih informacija, može potrajati. Nije od važnosti za anorganske tvari. Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Materijal može imati određeni potencijal bioakumulacije

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima. Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima

### 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Nema dostupnih podataka za procjenu.

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

### 12.7. Ostali štetni učinci

Postojanih organskih onečišćujućih tvari  
Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

Potencijal razgradnje ozona  
Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka/neuporabljenih  
Otpad je klasificiran kao opasan. Odlazite u skladu s europskim direktivama o otpadu i



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Lithium perchlorate anhydrous

Datum revizije 16-vlj-2024

|                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| proizvoda               | opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.                                                                                                                                                                                   |
| Zagađena ambalaža       | Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada.                                                                                                                                                              |
| Europski katalog otpada | Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.                                                                                                                                   |
| Ostale informacije      | Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne izlijevati u kanalizaciju. Ne ispirati u kanalizaciju. Velike količine će utjecati na pH i naškoditi vodenim organizmima. |

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

|                                                |                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| <u>14.1. UN broj</u>                           | UN3085                             |
| <u>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</u>  | OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S. |
| <u>Tehnički naziv isporuke</u>                 | Lithium perchlorate                |
| <u>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</u> | 5.1                                |
| <u>Pomoćna klasa opasnosti</u>                 | 8                                  |
| <u>14.4. Skupina pakiranja</u>                 | II                                 |

### ADR

|                                                |                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| <u>14.1. UN broj</u>                           | UN3085                             |
| <u>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</u>  | OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S. |
| <u>Tehnički naziv isporuke</u>                 | Lithium perchlorate                |
| <u>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</u> | 5.1                                |
| <u>Pomoćna klasa opasnosti</u>                 | 8                                  |
| <u>14.4. Skupina pakiranja</u>                 | II                                 |

### Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

|                                                |                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| <u>14.1. UN broj</u>                           | UN3085                             |
| <u>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</u>  | OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S. |
| <u>Tehnički naziv isporuke</u>                 | Lithium perchlorate                |
| <u>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</u> | 5.1                                |
| <u>Pomoćna klasa opasnosti</u>                 | 8                                  |
| <u>14.4. Skupina pakiranja</u>                 | II                                 |

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| <u>14.5. Opasnosti za okoliš</u> | Nema opasnosti identificirane |
|----------------------------------|-------------------------------|

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <u>14.6. Posebne mjere opreza za korisnika</u> | Nema posebnih mjera opreza potrebne. |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                                                                |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <u>14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a</u> | Nije primjenjivo, zapakirane robe |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Lithium perchlorate anhydrous

Datum revizije 16-vlj-2024

## 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

### Međunarodni popisi

Kina, X = naveden, Australija, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australija (AICS), Koreja (KECL), Kina (IECSC), Japan (ENCS), Filipini (PICCS), Japan (ISHL), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta                    | CAS br    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Perchloric acid, lithium salt | 7791-03-9 | 232-237-2 | -      | -   | X     | X    | KE-22585 | X    | X    |

| Komponenta                    | CAS br    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Perchloric acid, lithium salt | 7791-03-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | -     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

Nije primjenljivo

| Komponenta                    | CAS br    | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perchloric acid, lithium salt | 7791-03-9 | -                                                  | -                                                                          | -                                                                                                        |

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta                    | CAS br    | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perchloric acid, lithium salt | 7791-03-9 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

### Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

Nije primjenljivo

### Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

### Nacionalni propisi

### WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta                    | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Perchloric acid, lithium salt | WGK1                               |                          |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Lithium perchlorate anhydrous

Datum revizije 16-vlj-2024

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H302 - Štetno ako se proguta  
H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka  
H318 - Uzrokuje teške ozljede oka  
H271 - Može uzrokovati požar ili eksploziju; jaki oksidans

### Kazalo

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

**PICCS** - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

**IECSC** – Popis inventara Kine

**KECL** - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

**TSCA** - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

**DSL/NDL** - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

**ENCS** – Popis inventara Japana

**AICS** - Australski popis kemijskih tvari

**NZIoC** - Novozelandska popisna lista kemikalija

**WEL** - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

**DNEL** - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

**RPE** - Zaštitna oprema za dišni sustav

**LC50** - Smrtonosna koncentracija 50%

**NOEC** - Nije uočena koncentracija učinka

**PBT** - Postojano, bioakumulativno i toksično

**TWA** - Vrijeme ponderirani prosjek

**IARC** - Međunarodna agencija za istaživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

**LD50** - Smrtonosna doza 50%

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%

**POW** - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

**vPvB** - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literaturne reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

### Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

**Pripremio/la**

Health, Safety and Environmental Department

**Datum izdavanja**

20-ruj-2010

**Datum revizije**

16-vlj-2024

**Revision Summary**

Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006**

### Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**